

AI changemaker contest preparation:

AI changemaker contest preparation:

Applying AI-powered sensor device for prosthetic equipment (arm/leg)

This project introduces a transformative leap in rehabilitative technology: an AI-powered sensory integration system for next-generation prosthetic limbs. By redefining the interface between user and assistive device, our solution moves beyond simple replacement toward the restoration of intuitive, fluid mobility tailored to individual anatomy and intent. This visionary endeavor aims to convert the arduous path of recovery into a seamless, personalized journey of empowered movement and regained independence.

Key focus:

Sensor/input:

- **Multi-channel Electromyography (EMG) Acquisition:** Utilizing high-density sensor arrays to capture subtle bio-electrical signals from the skin surface, enabling a high-resolution mapping of motor unit activation.
- **Real-time Signal Conditioning:** Implementation of advanced adaptive filters and artifact rejection algorithms to ensure high signal-to-noise ratios and data integrity before analytical processing.
- **Feature Extraction & Intent Detection:** Automated identification of temporal and spectral patterns that correlate specific muscle synergies with intended kinematic trajectories.

AI core processing

- **Deep Learning Predictive Modeling:** Deployment of neural networks trained on vast kinematic datasets to predict movement intent with low latency, allowing the prosthetic to anticipate complex user behaviors.
- **Personalized Adaptive Learning:** A continuous feedback loop that recalibrates system parameters based on the user's evolving recovery progress and physiological changes over time.

In this project, integrating AI with a daily professional monitor, we can adjust the actuator (the limb/machine to suit their personal needs, tracking their recovery process and make the recovery process as enjoyable as possible, ensuring lower-to-no interference).

Adaptive actuator

- **High-DOF Biomimetic Limb:** An anthropomorphic mechanical structure featuring multiple degrees of freedom (DoF) to replicate intricate gripping patterns and natural rotational movements.
- **Spherical Shoulder-Ball Joint:** A specialized actuation system designed to mimic the complex biomechanics of the rotator cuff, providing a full range of circumduction and natural load bearing.

As we push the boundaries of bio-electronic synergy, one must wonder: how will the convergence of AI and human physiology redefine the limits of physical capability in the years to come?

Scope

Project Scope

1. Target Audience

- Bệnh nhân phục hồi chức năng sau đột quỵ hoặc chấn thương cột sống và các khuyết tật vận động khác.
- Cá nhân đang trong quá trình hồi phục sau tai nạn.
- Người cao tuổi cần hỗ trợ duy trì khả năng vận động.
- Người gặp các vấn đề về cơ bắp hoặc suy giảm chức năng cơ.
- Các trung tâm phục hồi chức năng và cơ sở y tế chuyên khoa.

2. Project Objectives

- Tăng cường lưu thông máu và kích hoạt các nhóm cơ bị tổn thương.
- Cung cấp giải pháp vận động thụ động (Passive Motion) an toàn và hiệu quả.
- Cá nhân hóa các thiết lập bài tập phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng đối tượng.
- Tối ưu hóa thời gian hồi phục cho bệnh nhân thông qua hỗ trợ từ công nghệ AI.

3. Key Features & Functionalities

- Hệ thống cảm biến theo dõi phản hồi cơ học: [Insert detail here]
- Giao diện điều khiển thông minh cho người dùng và bác sĩ: [Insert detail here]
- Thuật toán AI tự động điều chỉnh cường độ vận động: [Insert detail here]

4. Success Metrics

- Tỷ lệ cải thiện khả năng vận động của bệnh nhân sau 3 tháng sử dụng: [Insert detail here]
- Mức độ hài lòng của người dùng cuối (Target score: > 4.5/5): [Insert detail here]
- Độ chính xác của hệ thống cảm biến và phản hồi thời gian thực: [Insert detail here]

Questionnaire

Questions to ask before proposing:

What demographic does this product serve?

What is the intention behind this device?

What changes does it make globally?

In the medical industry, what is the biggest change that it could possibly make?

Technical execution

Technical Deep-Dive: System Architecture

Overview

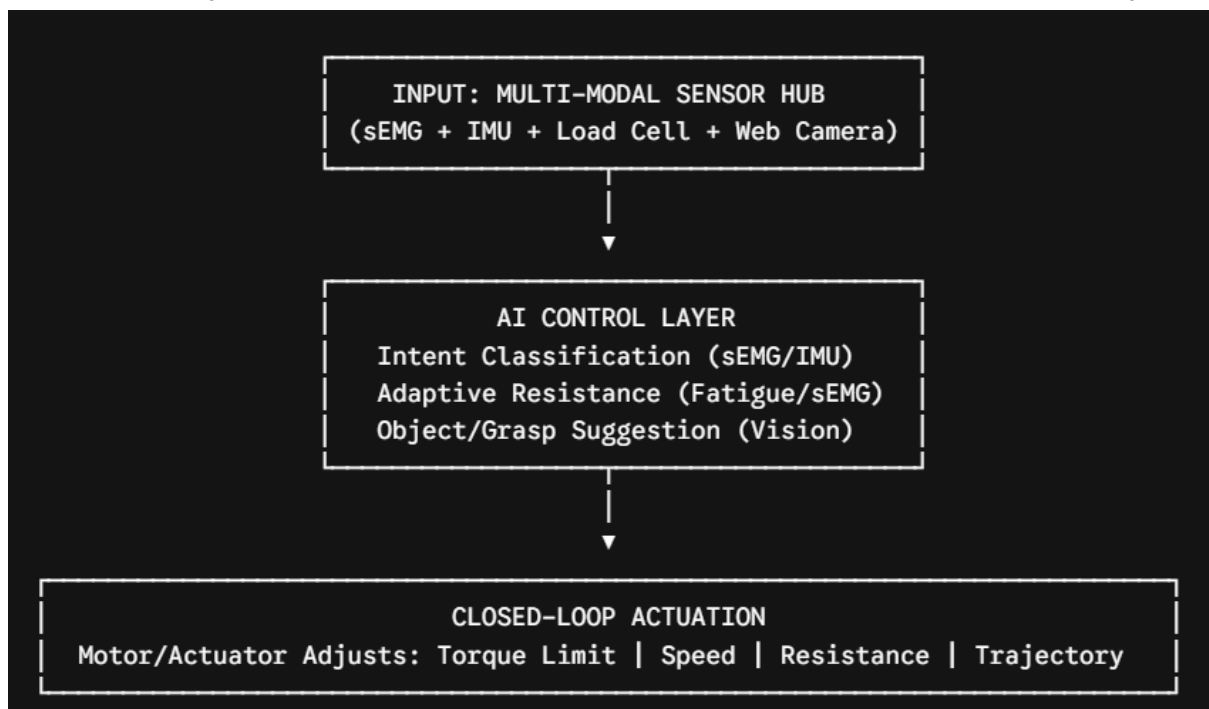
Phần này trình bày chi tiết lộ trình kỹ thuật cho chi giả hỗ trợ bởi AI, phân tích các tầng kiến trúc từ thu thập dữ liệu đến thực thi vận động. Hệ thống tập trung vào ba lĩnh vực cốt lõi:

- Tích hợp cảm biến đa phương thức:** Thu thập tín hiệu đầu vào từ môi trường và cơ thể người dùng để đảm bảo dữ liệu phong phú cho việc ra quyết định.
- Xử lý AI:** Phân loại ý định của người dùng và điều chỉnh lực cản thích ứng thông qua các thuật toán học máy tiên tiến.
- Truyền động vòng lặp kín:** Đảm bảo kiểm soát động cơ chính xác với phản hồi thời gian thực để thực hiện các chuyển động mượt mà và tự nhiên.

Technical execution

This tab will be focusing on the technical development of the Ai-powered prosthetic devices.

Here's a layout from the exterior sensors to the AI control layer



Overall table of the technical process

1. Multi-Modal Sensor Fusion Hub

Đây là tầng thu thập dữ liệu thô, đóng vai trò là "giác quan" của hệ thống. Quá trình này bao gồm việc tích hợp đồng bộ các luồng dữ liệu sau:

- . **sEMG (Surface Electromyography):** Thu thập các xung điện từ cơ bắp còn lại của người dùng, chuyển đổi ý định thần kinh thành các lệnh điều khiển sơ bộ.
- . **IMU (Inertial Measurement Unit):** Cung cấp dữ liệu về gia tốc và vận tốc góc để xác định định hướng không gian và chuyển động của chi giả.
- . **Load Cells:** Các cảm biến lực được tích hợp tại các điểm tiếp xúc để đo lường áp lực thực tế, cho phép điều chỉnh lực nắm tinh tế.
- . **Computer Vision:** Sử dụng camera mini để nhận diện hình dáng và khoảng cách của vật thể, giúp hệ thống chuẩn bị tư thế nắm nắm phù hợp trước khi tiếp xúc.

2. AI Control & Decision Engine

Tầng tính toán trung tâm xử lý dữ liệu từ Hub cảm biến để đưa ra các quyết định vận động thông minh:

- . **Phân loại ý định thời gian thực:** Sử dụng mạng thần kinh nhân tạo (Neural Networks) để giải mã các mẫu tín hiệu sEMG phức tạp thành các hành động cụ thể với độ trễ tối thiểu.
- . **Thuật toán lực cân thích ứng:** Tự động điều chỉnh mức độ hỗ trợ dựa trên sự mệt mỏi của người dùng, đảm bảo vận hành ổn định trong thời gian dài.
- . **Gợi ý nắm nắm dự đoán:** Phân tích bối cảnh từ thị giác máy tính để đề xuất các kiểu cầm nắm (grasp) tối ưu, giảm bớt gánh nặng nhận thức cho người dùng.

3. Closed-Loop Actuation System

Hệ thống truyền động thực thi các quyết định của AI thành chuyển động vật lý cơ khí chính xác:

- . **Điều biến Mô-men xoắn và Tốc độ:** Kiểm soát động cơ DC không chổi than để cung cấp lực chính xác, từ việc cầm một chiếc ly nhựa mỏng đến nhấc một vật nặng.
- . **Hồ sơ lực cản (Resistance Profiles):** Mô phỏng cảm giác tự nhiên thông qua việc thay đổi độ cứng cơ học của các khớp tùy theo kịch bản vận động.
- . **Kiểm soát quỹ đạo chính xác:** Sử dụng phản hồi vòng lặp kín từ các bộ mã hóa (encoders) để đảm bảo mọi chuyển động đều mượt mà, loại bỏ hiện tượng rung giật.

All the steps and details will be listed below

Step 1

Step 1: Decoding Human Signal

Using sEMG Signal Processing

1. Apply a bandpass filter (20-450Hz)
2. Take Root Mean Square (RMS) extraction

=> Transform raw active **muscle signal** into **adaptive input signal**.

Classify Models

- Train other models to find intent (light, low-latency)
-

Sensor Fusion

1. Combine sEMG & IMU (Inertial Measurement Unit)

sEMG **triggers** when the arm is moving, while the IMU **predicts** the **destination** where the arm is moving towards.

Step 2

Step 2: Adaptive Assistance & Fatigue Tracking AI

The challenge: muscle fatigue leads to compensatory movements (using other muscle to cheat - which causes injuries)

Areas need to research

The mechanism of how when a muscle fatigue, the frequency goes to the lower range, and how it affects the system

Adaptive controller (PID/Fuzzy/RL): make the motor adjust in real time

- *High Energy / Healthy*: Increases resistance to act as a strength-building gym device.
- *Slight Fatigue*: Increases motor torque/assistance to help complete the repetition smoothly.
- *Severe Fatigue / Spasm*: Immediately decreases force to protect the joint and stops the set safely

Step 3

Step 3: Contextual AI

Use a camera to track user's daily essential items and activities, to provide digital assistance. For e.g, door handle, cup of coffee.

Challenge: People who suffered from a stroke or spinal injury, which caused their body coordination in doing normal movements slightly different.

The vision model presets the **arm torque** and **range of motion** (ROM) before the user even puts their hand on the item, acting as a **digital assistant**.

Interface

Physiotherapist & User interface

For the user

Planning on developing an UI (mobile web app)

In this app:

- Effort score
- Real-time progress

For the physiotherapist:

Tele-rehab capabilities:

- Active Range of Motion,
- Fatigue thresholds,
- Daily completion

is synced to a dashboard, allowing remote monitoring and program adjustment.

Changemaker

The 'CHANGE' Maker

In this tab, we will go in depth explaining how this project is going to single-handedly break the barrier for disabled people and bring the biggest change to-date to the medical industry.

Dự án này được thiết kế như một giải pháp mang tính chuyển đổi, giải quyết trực tiếp các thách thức về khả năng tiếp cận trong lĩnh vực y tế thông qua ba trụ cột chiến lược sau:

- **Hiệu quả chi phí và Tính khả thi:** Tối ưu hóa nguồn lực thông qua các mô hình sản xuất tiên tiến, đảm bảo dự án không chỉ mang tính đột phá về mặt lý thuyết mà còn có khả năng triển khai thực tiễn trên quy mô lớn với ngân sách bền vững.
- **Tính thuận tiện tối ưu:** Tập trung vào trải nghiệm người dùng cuối, loại bỏ các rào cản vận hành phức tạp để mang lại quy trình chăm sóc sức khỏe liền mạch, không rào cản cho người khuyết tật.
- **Khả năng thích ứng linh hoạt:** Hệ thống được thiết kế để dễ dàng tích hợp và tùy chỉnh theo nhu cầu đa dạng của từng bệnh nhân và các tiêu chuẩn y tế đang thay đổi, tạo ra tác động sâu rộng và lâu dài trong toàn ngành.

Feasibility & Cost

AFFORDABILITY (the 'changemaker' hook)

- Professional clinical exoskeletons cost \$20,000 — \$100,000+, locking out low-income clinics and home use.
- **Your Value Prop:** Target under \$200 — \$300 in total BOM (Bill of Materials).
 - Use 3D-printed custom cuffs, low-cost microcontrollers (Raspberry Pi 4/5 or ESP32), off-the-shelf muscle sensors (MyoWare or BioAmp EXG), and high-torque hobby/industrial servos.

Cost estimation by AI

Convenient

Value

Related Content

Content about medical supply for injured limbs

Content related in 2025: **None**

Content related in 2024:

***Aim in diagnosis (for all diseases)**

Comprehensive Medical Assist (CMA)

CMA, supported by Intel® technology, assists doctors in patient diagnosis and management, especially in resource-limited settings. It also provides a training framework for medical students to develop essential skills in diagnostics and decision-making. By integrating this solution, healthcare systems aim to improve patient outcomes and address the global shortage of medical professionals.

SDG 3 Good Health and Well-being



Country/Region/Territory: **Poland**

Age Group: **13 – 17 Years**

Target audience of this solution:
Healthcare professionals, medical trainees,
and institutions looking to optimize patient
care and training processes

QR code to
open YouTube
video of project
submitted by
student



Content related in 2023:

***Not related but this one can help how our AI will work**

LiSA (Locked-in Syndrome Assistant)

LiSA (Locked-in Syndrome Assistant) allows significantly paralyzed people or those with locked-in syndrome to communicate with each other through the patient's eye movements. This solution utilizes AI to detect the patient's face, receives eye blinks as input, and converts those inputs into a word from a customized dictionary and shows it on the GUI.

Created by Jakub Brzozowski

Country/Region/Territory - Poland

Age Group: Above 18 years

Target audience:
People who face communication
difficulties due to paralysis, their
families, caretakers and care facilities



QR code to open
YouTube video of project
submitted by student

Content related in 2022:

***Support movement**

AI Physio

Country
Winner
Award
AI IMPACT CREATORS

SDG 3 Good Health and Well-being

AI Physio helps senior citizens maintain their muscle strength and stay active. It is a low-cost solution that supports and improves elders' quality of life.

Created by Chua Rayner, Goh Caroline, Lim Joon Wei

Country/Region/Territory - Singapore

Age Group: Above 18

Target audience:

Seniors, elderly and physiotherapists



QR code to open
YouTube video of project
submitted by student

Content related in 2022: **None**

What is sEMG

Surface EMG (sEMG) measures muscle activity by placing small sensors on your skin over a target muscle.

Quality: dependent on

- +electrode placement
- +skin preparation
- +signal processing
- +the specific muscles being studied.